

CAHIER DES CHARGES

GreenCart

Application mobile anti-gaspillage alimentaire — Contexte togolais

Version 1.0

Septembre 2026

Togo

Table des matières

1. Présentation du projet	3
2. Problématique	3
3. Objectifs du projet	3
4. Public cible	4
5. Périmètre du MVP	5
6. Fonctionnalités détaillées	5
7. Fonctionnalités consommateur	6
8. Fiche produit	6
9. Réservation	7
10. Retrait du produit	7
11. Fonctionnalités commerçant	7
12. Gestion des réservations	8
13. Carte interactive	8
14. Notifications	8
15. Système de statistiques	9
16. Intelligence artificielle	9
17. Architecture technique	10
18. Schéma fonctionnel simplifié	11
19. API Backend	11
20. Sécurité	12
21. Contraintes techniques	12
22. Tests	12
23. Documentation	13
24. Livrables	13
25. Évolutions futures	14
26. Indicateurs de réussite	14
27. Planning prévisionnel	15
28. Résumé du projet	15

1. Présentation du projet

1.1. Nom du projet

GreenCart

1.2. Type de projet

Application mobile de mise en relation entre commerçants et consommateurs, permettant de vendre à prix réduit des produits encore consommables mais proches de leur date limite de consommation, ou présentant un risque de gaspillage commercial.

1.3. Contexte

Une partie des produits alimentaires invendus est jetée alors qu'elle peut encore être consommée. Les commerces peuvent notamment se retrouver avec des produits dont la date limite approche, des produits présentant un emballage légèrement détérioré, ou des invendus en fin de journée.

GreenCart propose une solution numérique permettant aux commerçants de publier ces produits à prix réduit, tandis que les consommateurs peuvent les découvrir à proximité et les réserver ou les acheter.

Le projet s'inspire notamment de solutions développées lors de hackathons internationaux autour de la réduction du gaspillage alimentaire, mais sera adapté au contexte togolais, notamment aux habitudes d'achat locales, aux moyens de paiement disponibles et aux contraintes de connectivité.

2. Problématique

Au Togo, comme dans de nombreux pays, certains produits invendus peuvent être retirés de la vente classique alors qu'ils sont encore consommables. Cela entraîne plusieurs problèmes :

- Pertes financières pour les commerçants
- Gaspillage de produits
- Difficulté pour les consommateurs à identifier les produits disponibles à prix réduit
- Absence d'une plateforme centralisée permettant de connaître les offres à proximité
- Manque de visibilité sur les quantités de produits sauvés du gaspillage

Problématique principale

Comment permettre aux commerçants de valoriser leurs produits invendus ou proches de leur date limite, tout en permettant aux consommateurs d'acheter ces produits à prix réduit ?

3. Objectifs du projet

3.1. Objectif général

Développer une application mobile permettant de réduire le gaspillage de produits encore valorisables, en mettant en relation les commerçants disposant de produits à écouler et les consommateurs à la recherche de produits à prix réduit.

3.2. Objectifs spécifiques

GreenCart devra permettre de :

1. Créer un compte utilisateur
2. Créer un compte commerçant
3. Enregistrer les commerces et leurs emplacements
4. Publier des produits disponibles à prix réduit
5. Rechercher des produits à proximité
6. Filtrer les offres
7. Consulter les détails d'une offre
8. Réserver un produit
9. Suivre l'état d'une réservation
10. Permettre au commerçant de confirmer la disponibilité
11. Envoyer des notifications aux utilisateurs
12. Afficher les commerces et offres sur une carte
13. Permettre aux utilisateurs de consulter leur historique
14. Fournir des statistiques sur les produits sauvés du gaspillage

4. Public cible

4.1. Consommateurs

Personnes souhaitant :

- Acheter des produits à prix réduit
- Trouver des offres à proximité
- Économiser sur leurs achats
- Contribuer à la réduction du gaspillage

4.2. Commerçants

Notamment :

- Supermarchés
- Boutiques alimentaires
- Restaurants
- Boulangeries
- Pâtisseries
- Hôtels
- Épiceries
- Autres commerces disposant de produits invendus

4.3. Administrateurs

L'administrateur assure :

- La gestion de la plateforme
- La vérification des commerçants

- La modération des annonces
- La gestion des utilisateurs
- Le suivi des statistiques

5. Périmètre du MVP

Pour éviter de rendre le projet trop complexe, la première version de GreenCart devra se concentrer sur les fonctionnalités essentielles.

Fonctionnalité	Consommateur	Commerçant	Admin
Inscription / connexion	Oui	Oui	Oui
Gestion du profil	Oui	Oui	Oui
Localisation	Oui	Oui	Oui
Recherche de produits	Oui	—	—
Liste des offres	Oui	Oui	Oui
Publication d'une offre	—	Oui	Oui
Modification d'une offre	—	Oui	Oui
Suppression d'une offre	—	Oui	Oui
Réservation	Oui	—	—
Confirmation de réservation	—	Oui	—
Notifications	Oui	Oui	Oui
Carte des commerces	Oui	Oui	Oui
Historique	Oui	Oui	Oui
Statistiques anti-gaspillage	Oui	Oui	Oui

6. Fonctionnalités détaillées

6.1. Authentification

L'application devra permettre :

- Inscription
- Connexion
- Déconnexion
- Récupération du mot de passe
- Modification du profil
- Gestion des rôles

Rôles

Trois rôles seront définis :

- CLIENT

- MERCHANT
- ADMIN

7. Fonctionnalités consommateur

7.1. Accueil

L'écran d'accueil devra présenter :

- Les offres disponibles à proximité
- Les nouvelles offres
- Les offres arrivant bientôt à expiration
- Les commerces proches
- Les catégories de produits

Exemple

```
Offres à proximité  
  
Pain complet — 500 FCFA au lieu de 800 FCFA  
1,2 km — Boulangerie X  
Disponible : 5
```

7.2. Recherche

L'utilisateur pourra rechercher une offre selon :

- Nom du produit
- Catégorie
- Commerce
- Localisation

Exemple

```
Rechercher : "pain"
```

7.3. Filtres

Les résultats pourront être filtrés par :

- Distance
- Prix
- Réduction
- Catégorie
- Disponibilité
- Date d'expiration

8. Fiche produit

Chaque offre devra contenir :

- Nom du produit

- Photo
- Description
- Prix normal
- Prix réduit
- Pourcentage de réduction
- Quantité disponible
- Date limite
- Commerce
- Distance
- Localisation
- Conditions éventuelles de retrait

L'application devra clairement indiquer que la date affichée correspond à l'information fournie par le commerçant.

9. Réservation

Le consommateur pourra sélectionner une offre et indiquer la quantité souhaitée.

Le système devra vérifier :

Quantité demandée $\leq$ quantité disponible

Une réservation sera alors créée avec un statut.

États possibles

- PENDING
- CONFIRMED
- CANCELLED
- COMPLETED
- EXPIRED

10. Retrait du produit

Dans le MVP, le retrait pourra être effectué directement auprès du commerçant.

Le consommateur présentera par exemple :

- Un code de réservation
- Ou un QR Code généré par l'application

Le commerçant pourra scanner ou vérifier ce code afin de confirmer le retrait.

11. Fonctionnalités commerçant

11.1. Gestion du commerce

Le commerçant pourra enregistrer :

- Nom du commerce
- Description
- Téléphone
- Adresse
- Coordonnées GPS
- Horaires d'ouverture
- Photo / logo

11.2. Publication d'une offre

Le commerçant pourra renseigner :

- Nom
- Catégorie
- Description
- Photo
- Prix initial
- Prix réduit
- Quantité
- Date limite
- Heure limite de retrait
- Conditions de retrait

Le système pourra calculer automatiquement le pourcentage de réduction.

12. Gestion des réservations

Le commerçant disposera d'une interface permettant de consulter :

- Nouvelles réservations
- Réservations confirmées
- Réservations annulées
- Réservations terminées

Il pourra :

- Accepter une réservation
- Refuser une réservation
- Confirmer le retrait

13. Carte interactive

GreenCart intégrera une carte permettant de visualiser :

- Les commerces partenaires
- Les offres disponibles
- La position de l'utilisateur
- La distance entre l'utilisateur et les commerces

La solution pourra utiliser OpenStreetMap pour la cartographie.

14. Notifications

Le système devra envoyer des notifications concernant notamment :

- Nouvelle réservation
- Réservation confirmée
- Réservation annulée
- Expiration prochaine d'une réservation
- Nouvelle offre à proximité
- Modification d'une offre

15. Système de statistiques

GreenCart devra mesurer l'impact de la plateforme.

Pour le commerçant

- Nombre de produits publiés
- Nombre de produits vendus
- Montant récupéré
- Nombre de produits sauvés du gaspillage

Pour la plateforme

- Nombre total de produits sauvés
- Nombre de commerces partenaires
- Nombre d'utilisateurs
- Nombre de réservations
- Quantité estimée de produits valorisés

16. Intelligence artificielle

L'intégration de l'IA devra avoir une utilité réelle dans l'application, et ne pas être simplement ajoutée comme une technologie supplémentaire.

Une première utilisation pourrait être un assistant intelligent GreenCart.

Exemple

« Je cherche quelque chose pour le petit-déjeuner à moins de 1 500 FCFA près de moi. »

L'assistant peut rechercher les offres correspondant à :

- Catégorie
- Budget
- Localisation

- Disponibilité

Il pourra ensuite présenter les résultats sous forme de cartes.

Autres utilisations possibles

Yeria pourra également être utilisé pour :

- Afficher des cartes d'offres
- Présenter des notifications
- Afficher des listes dynamiques
- Gérer certaines interactions utilisateur
- Présenter les réservations
- Faciliter la navigation dans l'application

L'IA pourra également aider à classer automatiquement les produits publiés par les commerçants.

17. Architecture technique

17.1. Application mobile

Technologie envisagée : Yeria.

Elle sera utilisée pour construire l'expérience mobile et communiquer avec l'API backend.

17.2. Backend

Technologie : Python + Flask.

Le backend sera responsable de :

- Authentification
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des commerces
- Gestion des produits
- Gestion des réservations
- Calcul des réductions
- Géolocalisation
- Notifications
- Statistiques
- Communication avec les services externes
- Intégration de Yeria

17.3. Base de données

PostgreSQL.

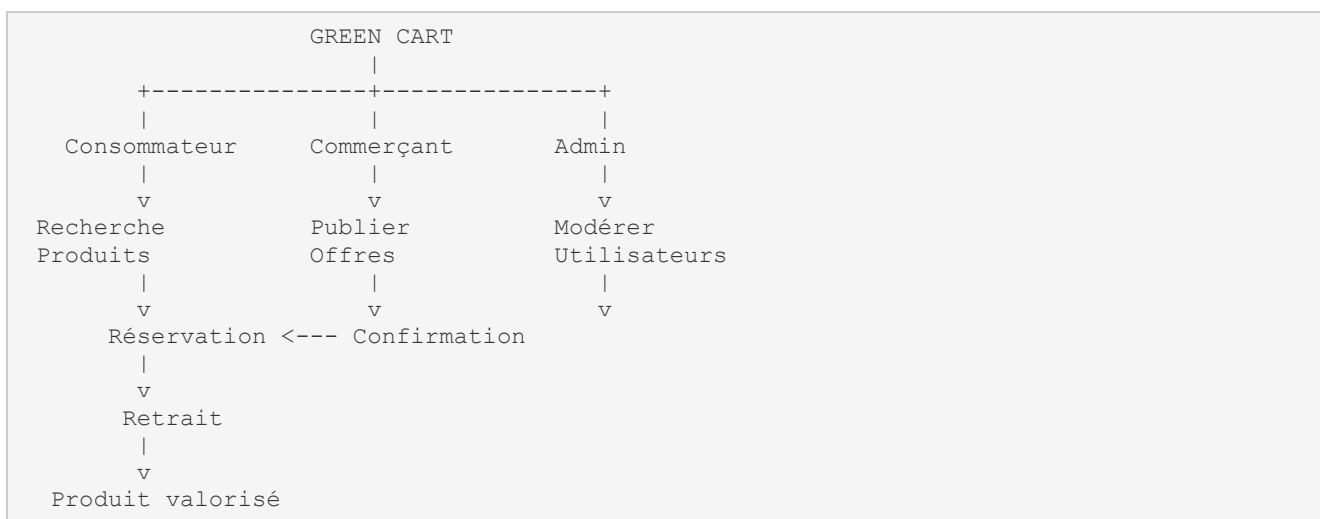
La base pourra être hébergée sur Neon.

Principales entités :

- User
- Merchant

- Store
- Product
- Offer
- Reservation
- Notification
- Category
- Review
- Location

18. Schéma fonctionnel simplifié



19. API Backend

Le backend Flask devra exposer une API REST.

Authentification

- **POST** /api/auth/register
- **POST** /api/auth/login
- **POST** /api/auth/refresh

Utilisateurs

- **GET** /api/users/me
- **PUT** /api/users/me

Commerces

- **POST** /api/stores
- **GET** /api/stores
- **GET** /api/stores/{id}
- **PUT** /api/stores/{id}

Offres

- **POST** /api/offers

- **GET** /api/offers
- **GET** /api/offers/{id}
- **PUT** /api/offers/{id}
- **DELETE** /api/offers/{id}

Recherche

- **GET** /api/offers/search
- **GET** /api/offers/nearby

Réservations

- **POST** /api/reservations
- **GET** /api/reservations
- **GET** /api/reservations/{id}
- **PATCH** /api/reservations/{id}/confirm
- **PATCH** /api/reservations/{id}/cancel
- **PATCH** /api/reservations/{id}/complete

20. Sécurité

Le système devra intégrer :

- Authentification JWT
- Mots de passe hachés
- Contrôle d'accès selon les rôles
- Validation des données
- Protection des endpoints sensibles
- Limitation des requêtes sensibles
- Gestion sécurisée des fichiers / images
- Protection contre les injections SQL
- Variables d'environnement pour les clés secrètes

21. Contraintes techniques

Backend

- Python
- Flask
- API REST
- JWT
- PostgreSQL
- SQLAlchemy

Mobile

- Yeria
- Interface adaptée aux smartphones

Services externes

- OpenStreetMap
- Service de géolocalisation
- Service de notification
- Éventuellement un service de stockage d'images

22. Tests

Tests unitaires

- Authentification
- Création d'une offre
- Calcul de réduction
- Recherche
- Réservation
- Gestion des quantités
- Changement de statut

Tests API

Avec :

- Postman
- Pytest

Tests fonctionnels

Scénario principal

Inscription → recherche d'une offre → consultation → réservation → confirmation commerçant → retrait → réservation terminée.

23. Documentation

Le projet devra disposer de :

- Documentation de l'API
- Documentation technique
- Documentation d'installation
- Documentation de la base de données
- Diagrammes UML
- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de classes
- Diagramme de séquence
- README du projet

Swagger / OpenAPI pourra être utilisé pour documenter l'API.

24. Livrables

À la fin du projet, les livrables seront :

1. Application mobile GreenCart
2. API Flask
3. Base de données PostgreSQL
4. Documentation technique
5. Documentation API
6. Diagrammes UML
7. Tests automatisés
8. Collection Postman
9. Dépôt Git
10. Rapport de projet
11. Présentation / soutenance

25. Évolutions futures

Après le MVP, GreenCart pourra évoluer vers :

Paiement mobile

Intégration de solutions telles que :

- TMoney
- Flooz
- Autres moyens de paiement adaptés au marché togolais

Système de recommandation

L'application pourrait apprendre les préférences de l'utilisateur pour proposer automatiquement les offres pertinentes.

Prédiction du gaspillage

Les données historiques pourraient permettre de prévoir :

- Quels produits risquent de rester invendus
- Quelles périodes génèrent le plus d'invendus
- Quels produits sont les plus demandés

Système de fidélité

Les utilisateurs pourraient obtenir des points lorsqu'ils achètent des produits permettant d'éviter leur gaspillage.

Tableau de bord avancé

Pour les commerçants :

- Chiffre d'affaires récupéré

- Produits les plus vendus
- Taux de réservation
- Évolution du gaspillage évité

26. Indicateurs de réussite

Le projet pourra être évalué avec les indicateurs suivants :

Indicateur	Objectif MVP
Utilisateurs inscrits	≥ 50
Commerces enregistrés	≥ 10
Offres publiées	≥ 50
Réservations réalisées	≥ 30
Produits valorisés	≥ 50
Taux de réussite des réservations	≥ 80 %
Disponibilité de l'API	≥ 95 %

Ces chiffres sont des objectifs de démonstration du MVP, et non des données réelles du marché togolais.

27. Planning prévisionnel

Phase	Activités	Durée
Phase 1	Analyse et spécifications	3 jours
Phase 2	Conception UML et BDD	3 jours
Phase 3	Mise en place Flask	3 jours
Phase 4	Authentification	2 jours
Phase 5	Gestion commerces / offres	5 jours
Phase 6	Recherche + géolocalisation	4 jours
Phase 7	Réservations	4 jours
Phase 8	Intégration Yeria	4 jours
Phase 9	Notifications	2 jours
Phase 10	Tests	4 jours
Phase 11	Documentation	3 jours
Phase 12	Déploiement et présentation	2 jours

Durée estimée : environ 6 semaines.

28. Résumé du projet

GreenCart est une application mobile anti-gaspillage qui permet aux commerçants de publier leurs produits invendus ou proches de leur date limite à prix réduit. Les consommateurs peuvent découvrir ces offres à proximité, consulter les produits disponibles, effectuer une réservation et récupérer leur commande directement auprès du commerçant.

Le projet associe application mobile, API Flask, PostgreSQL, géolocalisation et intelligence artificielle via Yeria, avec un objectif concret : transformer des produits qui risquent d'être jetés en opportunités économiques pour les commerçants, et en achats avantageux pour les consommateurs.